Aplikasi Handover Dokter IGD

SPESIFIKASI SISTEM & ARSITEKTUR GOOGLE SHEETS / APPSHEET

Versi 1.0 • Rekomendasi Fitur

Dokumen ini merupakan ringkasan rancangan teknis dan fungsional untuk pengubahan berkas kerja **Handover Dokter.xlsx** menjadi sistem aplikasi terintegrasi berbasis Google Sheets dan Google AppSheet. Sistem dirancang untuk mendukung operasional IGD, otomatisasi serah terima shift, pencatatan kondisi pasien, dan monitoring real-time.

1. Pratinjau Dashboard & Indicator Utama

4	8	12	24
Triase Merah (Resusitasi)	Triase Kuning (Urgensi)	Triase Hijau (Non-Urgent)	Total Pasien Shift Ini

2. Arsitektur Basis Data Google Sheets

Database menggunakan 5 lembar kerja utama yang saling terhubung melalui relasi kunci ID (Primary/Foreign Key):

Nama Sheet	Fungsi Utama	Struktur Kolom Utama	Tipe Relasi
Handover	Header operan per shift jaga	ID_Handover, Tanggal, Waktu, Shift, Dokter_Pelapor, Dokter_Penerima	Parent Table
Pasien IGD	Detail klinis & instruksi pasien	ID_Pasien, ID_Handover, No_RM, Nama, Triase, Diagnosis, SPRI, Status	Child Table
USER	Master Dokter Jaga / User Login	ID_User, Nama_Dokter, Email_Google, Role, Status_Aktif	Lookup / Ref
USER DPJP	Master Dokter Spesialis (DPJP)	ID_DPJP, Nama_DPJP, Spesialisasi, No_Telepon	Lookup / Ref
Ringkasan	Rekapitulasi otomatis harian	Tanggal, Total_Pasien, Observasi, Rawat_Inap, Pulang, Rujuk	Aggregate Table

3. Sistem Keamanan & Form Login (User Role)

Untuk menjamin keaslian data operan dan integritas medis, sistem memanfaatkan autentikasi berjenjang menggunakan Google Workspace Single Sign-On (SSO):

🔐 Autentikasi SSO Email Google

Dokter login menggunakan akun Google resmi. AppSheet membaca fungsi `USEREMAIL()` untuk otomatis mendeteksi identitas Dokter Jaga tanpa pengisian manual.

🛡️ Kontrol Hak Akses (Role-Based)

Dokter Jaga: Mengisi handover & update pasien.
DPJP: Peninjauan data konsultasi.
Kepala IGD / Admin: Akses penuh master data & rekap.

4. Struktur Modul & Menu Utama Aplikasi

Nama Modul	Fungsionalitas & Komponen UI	Hak Akses User
🏠 **Dashboard**	Statistik pasien real-time, grafik distribusi triase, tombol pintas Handover Baru & daftar pasien aktif.	Semua Role (Dokter/Admin)
📋 **Handover Shift**	Formulir induk operan shift jaga. Memilih dokter pelapor, penerima, dan mencatat ringkasan operan.	Dokter Jaga, Admin
🏥 **Live Patient Tracker**	Daftar seluruh pasien IGD aktif. Pencarian cepat No. RM, filter Triase (Merah Kuning Hijau), serta riwayat konsul DPJP.	Dokter Jaga, DPJP, Admin
📊 **Rekap & Report**	Laporan akumulasi harian/bulanan, ekspor PDF lembar operan resmi, pencetakan SPRI (Surat Permintaan Rawat Inap).	Kepala IGD, Admin
⚙️ **Master Data**	Kelola daftar Dokter Jaga, Dokter DPJP, penambahan user baru, dan konfigurasi shift kerja.	Admin Utama

5. Desain Alur Relasi Master-Detail (Parent-Child Form)

```
[Form Handover Shift (Parent)] │ ├── ID Handover : HO-20261028-01 ├── Tanggal/Shift: 28 Oct 2026 / Shift Pagi (07.00 - 14.00) ├── Dokter Jaga : dr. Ahmad (Pelapor) ➔ dr. Budi (Penerima) │ └── 📋 [Daftar Pasien Terkait (Child Related List)] ├── Pasien 1: Ny. Siti (No. RM: 12-34-56) - Triase Kuning - Cons. SP.PD ├── Pasien 2: Tn. Doni (No. RM: 78-90-12) - Triase Merah - Acc Rawat ICU └── Pasien 3: An. Rizky (No. RM: 55-44-33) - Triase Hijau - Boleh Pulang
```

6. Alur Operasional Handover Pasien (Workflow)

1. **Autentikasi & Login:** Dokter Jaga membuka aplikasi via Smartphone/Tablet, login via Email Google. Sistem memvalidasi role & nama dokter.

2. **Inisiasi Form Handover:** Membuka menu *Handover Shift*, pilih Shift Jaga dan tentukan Dokter Penerima operan.

3. **Pencatatan Pasien IGD:** Tambahkan item pasien yang di-handle. Masukkan No. RM, Nama, Triase, Diagnosis Kerja, Hasil Lab/Rad, serta Instruksi Pending.

4. **Finalisasi & Konfirmasi:** Dokter Pelapor dan Dokter Penerima meninjau ringkasan. Klik tombol *Save Handover* untuk mengunci data shift tersebut.

5. **Otomatisasi & Cetak PDF:** Sistem menyimpan data ke Google Sheets, memperbarui Dashboard, dan opsional mengirim PDF Operan ke grup WhatsApp/Email.

7. Panduan Langkah Pembuatan di Google AppSheet

Tahap	Langkah Kerja di AppSheet	Pengaturan & Formula Utama
1. Import Data	Buka Google Sheets ➔ Ekstensi ➔ AppSheet ➔ Create an App.	Otomatis mendeteksi struktur tabel dari sheet Excel.
2. Set Relasi	Buka Menu Data ➔ Columns ➔ Tabel `Pasien IGD`.	Ubah tipe kolom `ID_Handover` menjadi **Ref** mengarah ke tabel `Handover`.
3. User Filter	Tabel USER ➔ Set Filter Security.	Gunakan formula Initial Value: `USEREMAIL()` pada kolom email.
4. Tampilan UI	Buka Menu UX ➔ Primary Views.	Buat View *Dashboard* (Deck/Gallery), *Handover* (Form/Form Master), dan *Pasien* (Table).

8. Kesimpulan & Rekomendasi Fitur Lanjutan

Rekomendasi Tambahan: Untuk efisiensi tingkat tinggi di ruang IGD yang cepat, aplikasi dapat dilengkapi fitur **Barcode/QR Code Scanner No. RM** pasien, fitur **Digital Signature (Tanda Tangan Digital Dokter)** langsung di layar touch screen, serta tombol cepat ekspor PDF lembar operan resmi untuk lampiran rekam medis fisik.